

REDES DE COMPUTADORAS**Trabajo Práctico N° 3****Direccionamiento y conexiones: Ethernet, IP y TCP**WireGuardians10/09/2026

Tabla 1. Integrantes del grupo

Name	DNI	Mail UNC	Github
Viberti, Benjamin	46224179	b.viberti@mi.unc.edu.ar	@benjaviberti
Espinoza Sutta, Aaron Alejandro	96009173	aaron.espinoza_4500@mi.unc.edu.ar	@Aaron45000
Cleri, Juan Ignacio	46452662	ignacio.cleri@mi.unc.edu.ar	@IgnaCleri
Pineda, Juan Ignacio	45591343	juan.ignacio.pineda@mi.unc.edu.ar	@juanignaciopineda-dot
Grafión, Atilio Leonel	43940195	atilio.grafion@mi.unc.edu.ar	@Aollgn
Badenes, Tomás	44785038	tomasbadenes@mi.unc.edu.ar	@b-Tomas
Oviedo, Ignacio Nicolas	43940195	ignacio.oviedo.239@mi.unc.edu.ar	@GIX02
Mendez, Jorge Nicolas	41301342	jorge.mendez@mi.unc.edu.ar	@jorge088

1. Consigna 1

1.1. a)

La ISO adoptó, para el diseño de OSI, el principio de división en capas: las funciones de comunicación se organizan en un conjunto jerárquico en el que cada capa se apoya en los servicios de la capa inmediatamente inferior y, a su vez, ofrece servicios a la capa superior, ocultándole los detalles de implementación. Esta separación permite que un cambio dentro de una capa no repercuta sobre el resto de la arquitectura.

Dentro de esa jerarquía, la **capa de enlace de datos** se ubica inmediatamente por encima de la capa física. Mientras que la capa física se limita a transmitir bits crudos por el medio —sin garantizar una tasa de error aceptable—, la capa de enlace existe para **fiabilizar ese enlace físico**. Concretamente, le presta a la capa de red los siguientes servicios:

- **Activación, mantenimiento y desactivación del enlace:** gestiona el ciclo de vida de la conexión punto a punto sobre el medio físico.
- **Detección y control de errores:** su servicio principal. Si el protocolo de enlace funciona correctamente, la capa superior puede asumir que la transmisión sobre *ese* enlace está libre de errores.
- **Estructuración en tramas:** organiza los bits en unidades delimitadas (tramas), en lugar del flujo continuo de bits que maneja la capa física.

1.1.1. Flujo de la información

La capa de enlace recibe de la capa de red (capa 3) el paquete a transmitir y le añade una cabecera y una cola (encapsulado), formando una **trama**. Esa trama se entrega a la capa física para su transmisión como una secuencia de bits sobre el medio. En el extremo receptor ocurre el proceso inverso: la capa física entrega los bits recibidos, la capa de enlace reconstruye la trama, verifica y retira su cabecera y su cola, y entrega el paquete resultante a la capa de red.

1.1.2. Tipo de comunicación que resuelve

La capa de enlace resuelve la comunicación **entre dos sistemas conectados directamente**, a través de un único enlace físico. De hecho, en ese caso puntual ni siquiera hace falta una capa de red: la propia capa de enlace alcanza para gestionar el enlace.

Cuando los sistemas **no** están conectados de forma directa, la ruta se compone de varios enlaces de datos en serie, cada uno operando de forma independiente (cada salto tiene su propia capa de enlace y su propia capa física). Esto tiene una consecuencia importante: la garantía de “transmisión libre de errores” que ofrece la capa de enlace es válida únicamente **por tramo**, no de punta a punta. La capa superior no queda liberada de la responsabilidad del control de errores a lo largo de todo el camino —esa es justamente la función que cumple la capa de red, que aparece recién cuando hace falta encaminar información a través de nodos intermedios.

1.2. b)

Tanto la dirección MAC como la dirección IP identifican a un dispositivo dentro de una red, pero operan en capas distintas de la arquitectura de protocolos y resuelven problemas distintos.

1.2.1. ¿Qué es una dirección MAC?

La dirección MAC (*Media Access Control*) es el identificador que usa la **subcapa MAC**, dentro de la capa de enlace de datos, para reconocer el **punto de conexión físico** de un dispositivo en una LAN. Cada trama MAC incluye una dirección de origen y una de destino, que identifican respectivamente la interfaz física que emite y la que debe recibir esa trama.

Es una dirección de alcance **local**: solo tiene significado dentro del segmento de LAN en el que se transmite la trama, no viaja más allá del primer salto.

1.2.2. ¿Qué es una dirección IP?

La dirección IP es el identificador que usa la **capa de red** (capa internet en el modelo TCP/IP) para reconocer a un **sistema final** (computador) dentro del conjunto de redes interconectadas, y es la que habilita el servicio de encaminamiento a través de varias redes. A diferencia de la MAC, la dirección IP se implementa tanto en los sistemas finales como en los encaminadores (*routers*) intermedios, y es justamente la que estos últimos consultan para decidir hacia qué red reenviar cada paquete.

1.2.3. Diferencia principal

La diferencia se nota en lo que ocurre en cada salto del camino origen-destino:

- La **dirección IP** de destino permanece igual durante todo el trayecto: identifica al computador final y es la referencia que usa cada encaminador intermedio para decidir el próximo salto.
- La **dirección MAC**, en cambio, cambia en cada salto: identifica únicamente el próximo punto de conexión físico dentro del segmento de LAN actual. Al llegar a un encaminador intermedio, éste retira la cabecera de acceso a la red (con las direcciones MAC de ese salto) y agrega una nueva cabecera con nuevas direcciones MAC para reenviar el paquete por la siguiente subred, mientras que la dirección IP de destino dentro del datagrama se mantiene sin cambios.

En definitiva, la dirección MAC resuelve el direccionamiento **dentro de un único enlace o segmento físico** (coherente con el alcance de la capa de enlace descrito en el punto a), mientras que la dirección IP resuelve el direccionamiento **de punta a punta**, a través de una o varias redes interconectadas.

1.3. c)

Que es una trama ethernet? Una trama Ethernet es la unidad básica de datos (PDU) que se envía a través de una red local (LAN) en la capa de enlace de datos. Es el que empaqueta los datos reales para llevarlos de una tarjeta de red a otra mediante direcciones físicas MAC.

Tabla 2. Campos de una trama Ethernet

Campo	Tamaño	Funcion
Preambulo y SFD	8 bytes	Sincroniza el reloj receptor e indica el inicio exacto de la trama
MAC Destino	6 bytes	Direccion fisica del dispositivo que debe recibir el paquete
MAC origen	6 bytes	Direccion fisica del la tarjeta de red que envia el paquete
EtherType / Longitud	2 bytes	Identifica el protocolo de capa superior
Datos	46 a 15000 bytes	La informacion real transportada
FCS (CRC)	4 bytes	Secuencia de verificacion para detectar si la trama llego corrupta

1.4. d)

El EtherType es el campo de la trama que permite identificar el protocolo de la capa superior.

2. Consigna 2

2.1. Captura de tráfico

Se generó tráfico real navegando a GitHub desde el navegador, mientras Wireshark capturaba sobre la interfaz `enp7s0`. Para aislar la conversación de interés se aplicó el filtro de visualización `tls`:

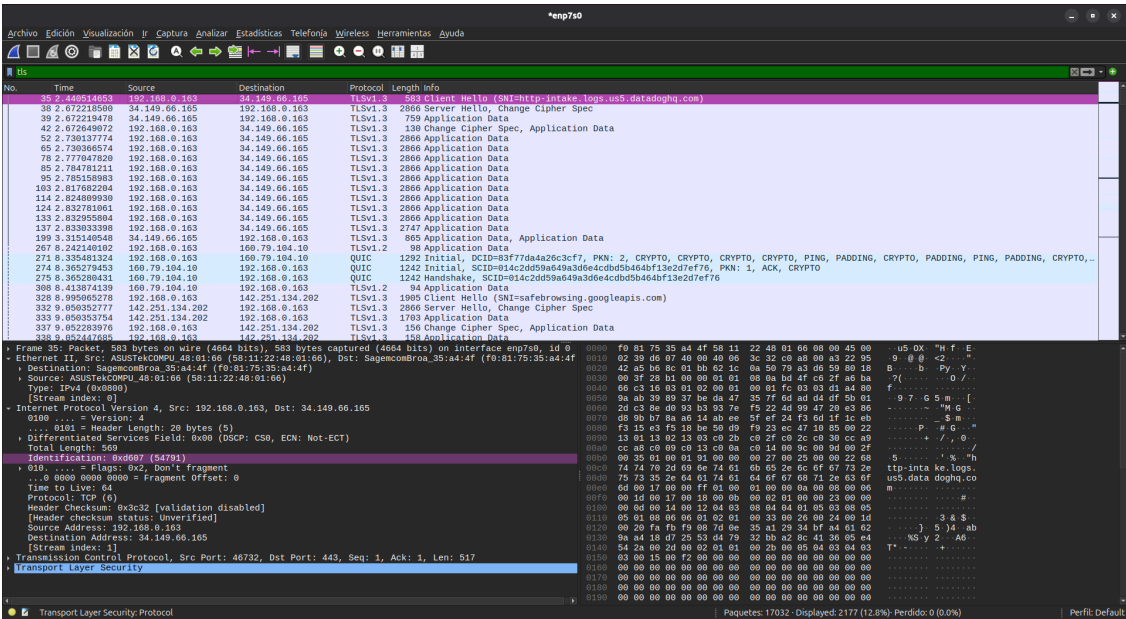


Figura 1. Paquetes TLS capturados, filtrados con tls

De la lista filtrada se seleccionó el paquete N.º 35 (Client Hello, dirigido a 34.149.66.165) para analizar en detalle sus distintas capas:

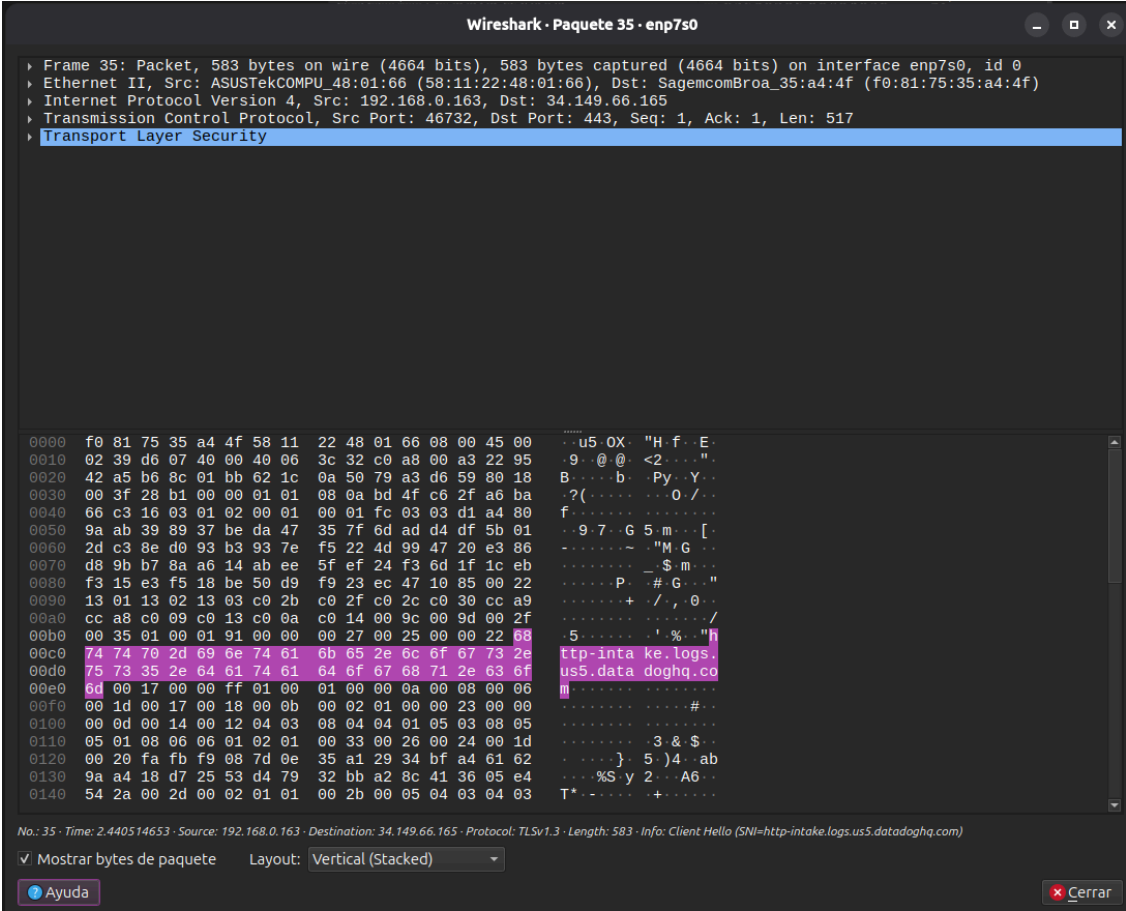


Figura 2. Detalle del paquete 35: capas Ethernet II, IPv4 y TCP

2.2. a)

Se expandió la sección **Ethernet II** del panel de detalle, donde figuran las direcciones MAC de origen y destino de la trama:

Tabla 3. Direcciones MAC de la trama Ethernet II

Campo	Dirección MAC	Fabricante (OUI)
Source	58:11:22:48:01:66	ASUSTek Computer
Destination	f0:81:75:35:a4:4f	Sagemcom Broadband

Wireshark resuelve automáticamente los primeros tres bytes de cada dirección MAC (el OUI, *Organizationally Unique Identifier*) contra el fabricante registrado de la tarjeta de red, lo que da una pista directa sobre a qué dispositivo pertenece cada una:

- La dirección **origen** corresponde a la **placa de red de la propia computadora** que realizó la captura (interfaz `enp7s0`): el fabricante ASUS es consistente con el hardware de esta máquina.
- La dirección **destino** corresponde al **router/módem del hogar**: Sagemcom es un fabricante conocido de equipos de acceso (módems/routers) entregados por proveedores de internet.

Vale la pena notar que el destino **no** es el servidor remoto (`datadoghq.com`, IP `34.149.66.165`): como se estableció en el punto 1-b, la dirección MAC solo tiene validez dentro del propio segmento de LAN. La computadora no conoce la MAC de un servidor ubicado en otra red; solo conoce la del siguiente salto dentro de su propia red local, que es el router. Es este último quien luego se encarga de reenviar el paquete hacia internet.

2.3. b)

Dentro de la misma trama, se expandió la sección **Internet Protocol Version 4** del panel de detalle, donde está encapsulado el paquete IP:

Tabla 4. Direcciones IP del paquete

Campo	Dirección IP
Source Address	192.168.0.163
Destination Address	34.149.66.165

La dirección de origen es la IP privada que el router le asignó a esta computadora dentro de la red local, osea, la misma máquina identificada por la MAC de origen en el punto a). La dirección de destino es la IP pública del servidor remoto al que se dirige la conexión: en este caso, el servidor de Datadog cuyo nombre (`http-intake.logs.us5.datadoghq.com`) ya se había visto en el campo SNI del *Client Hello* de TLS.

2.4. c)

Comparando los cuatro valores obtenidos en los puntos a) y b):

Tabla 5. Comparación entre direcciones MAC e IP de la misma trama

	MAC	IP
Origen	58:11:22:48:01:66 (esta PC)	192.168.0.163 (esta PC)
Destino	f0:81:75:35:a4:4f (el router de casa)	34.149.66.165 (el servidor de Datadog)

No representan lo mismo. Del lado del origen coinciden en apuntar al mismo dispositivo físico (esta computadora), simplemente porque la trama analizada corresponde al primer tramo de la conexión, todavía dentro de la LAN. Pero del lado del destino la diferencia es evidente: la MAC destino es la del **router**, mientras que la IP destino es la del **servidor remoto final**. Si se capturara esta misma conexión en cualquier otro punto más adelante del camino (por ejemplo, del otro lado del router), la IP destino seguiría siendo `34.149.66.165`, pero la MAC destino ya sería otra completamente distinta.

Esto confirma, con datos reales, lo planteado en el punto 1-b): la dirección MAC identifica un punto de conexión físico válido solo dentro del segmento de LAN actual (cambia en cada salto), mientras que la dirección IP identifica al sistema final de la comunicación y se mantiene constante a lo largo de toda la ruta.

2.5. d)

Dentro de la sección **Ethernet II** ya expandida en el punto a), el último campo es **Type**:

Type: IPv4 (0x0800)

El **EtherType** es el campo que le indica al receptor qué protocolo de capa superior viene encapsulado inmediatamente después de la cabecera Ethernet, para que sepa con qué reglas interpretar el resto de la trama. El valor 0x0800 es el código reservado para **IPv4**, y coincide exactamente con lo encontrado en el punto b): el paquete encapsulado en esta trama es, en efecto, un paquete **Internet Protocol Version 4**.

3. Consigna 3

3.1. a)

Ethernet e IP proporcionan un servicio de “mejor esfuerzo” (best-effort), sin conexión y no confiable en donde los datos pueden perderse, desordenarse o dañarse durante la transmisión. TCP resuelve esto en la capa de transporte convirtiendo ese canal imperfecto en una comunicación confiable, orientada a conexión y estrictamente ordenada entre aplicaciones.

3.2. b)

3.2.1. Campos más importantes de la metadata en un frame TCP

Tabla 6. Campos de la cabecera TCP

Campo	Función
Puerto origen / Puerto destino	Identifican los procesos/aplicaciones en cada extremo de la comunicación.
Número de secuencia	Identifica el primer octeto de datos que transporta el segmento.
Número de confirmación (ACK)	Indica el próximo octeto de datos que la entidad TCP espera recibir.
Longitud de cabecera	Número de palabras de 32 bits de la cabecera.
Reservado	Bits reservados para uso futuro.
Indicadores	URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN — controlan el estado y comportamiento de la conexión.
Ventana	Cantidad de octetos que el receptor está dispuesto a aceptar.
Suma de comprobación (CRC)	Detecta errores en el segmento, y se calcula incluyendo una pseudocabecera con datos tomados de la cabecera IP.
Puntero urgente	Señala el final de los datos urgentes dentro del segmento (último octeto).
Opciones	Campo de longitud variable. Un ejemplo lo constituye la opción que especifica la longitud máxima de segmento que será aceptada.

3.3. c)

3.3.1. Three-Way Handshake (establecimiento de conexión)

El Three-Way Handshake es un proceso que se realiza antes del envío de datos el cual permite establecer conexión segura entre cliente y servidor, consta de 3 pasos los cuales son:

Paso 1 - SYN: El cliente [C] envía un segmento con el flag SYN [Seq] activado, indicando su número de secuencia inicial.

$C \rightarrow S: Seq = X$

Paso 2 - SYN + ACK: El servidor [S] responde con un segmento que tiene activados SYN [Seq] y ACK [Ack] al mismo tiempo, para confirmar que

- Confirma haber recibido el SYN del cliente con una flag en ACK: $Ack = X + 1$
- Envía su propio número de secuencia inicial: $Seq = Y$

$S \rightarrow C: Seq = Y, Ack = X + 1$

Paso 3 - ACK: El cliente [C] confirma el SYN [Seq] del servidor y envía un paquete ACK [Ack], lo cual confirma la conexión y queda establecida para la transferencia de datos:

$C \rightarrow S: Ack = Y + 1$

Si los dos extremos emiten SYN cruzados, no se produce ningún problema, ambos lados responden con SYN/ACK

3.3.2. Four-Way Handshake (cierre de conexión)

El Four-Way Handshake es un proceso que permite cerrar la conexión entre cliente y servidor de manera segura. Ya que el TCP es full-duplex (los datos viajan en ambas direcciones de forma independiente) se requiere que cada lado cierre su parte de la conexión, es por eso que consta de 4 pasos, los cuales son:

Paso 1- FIN: El cliente no necesita transmitir más datos y envía un segmento con el flag FIN [Seq], para indicar el cierre en ese sentido.

$C \rightarrow S: Seq = X$

Paso 2 - ACK: El servidor recibe el FIN [Seq] y en este punto el cliente ya no puede enviar más datos, pero el servidor todavía puede seguir enviando, y responde con un paquete ACK [Ack], lo cual confirma la solicitud de cierre del cliente.

$S \rightarrow C: Ack = X + 1$

Paso 3 - FIN: Una vez el servidor también termina de enviar sus datos, también envía un segmento con el flag FIN [Seq] para informar su cierre de conexión.

$S \rightarrow C: Seq = Y$

Paso 4 - ACK: El cliente confirma el FIN del servidor enviando un ACK [Ack] final, y de esa forma la conexión queda totalmente cerrada en ambas direcciones.

$C \rightarrow S: Ack = Y + 1$

3.4. Packet sender

3.4.1. Instancia del cliente

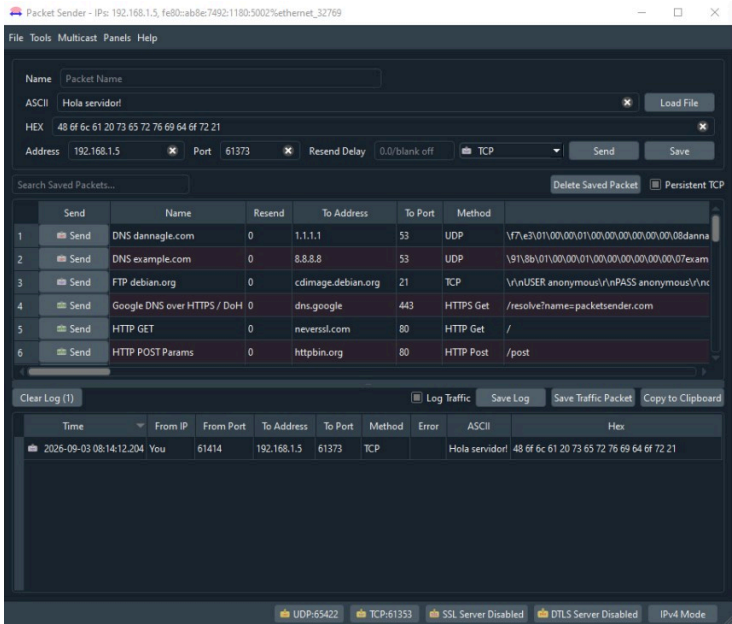


Figura 3. Instancia del cliente packet sender

3.4.2. Instancia del servidor

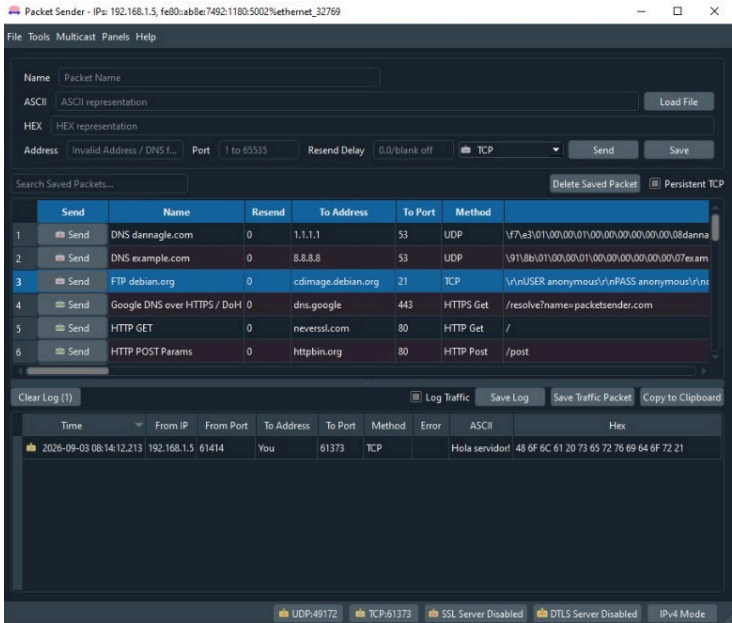


Figura 4. Instancia del servidor packet sender

Tabla 7. Puertos utilizados por PacketSender

Extremo	Puerto
Cliente	61414
Servidor	61373

3.5. Wireshark

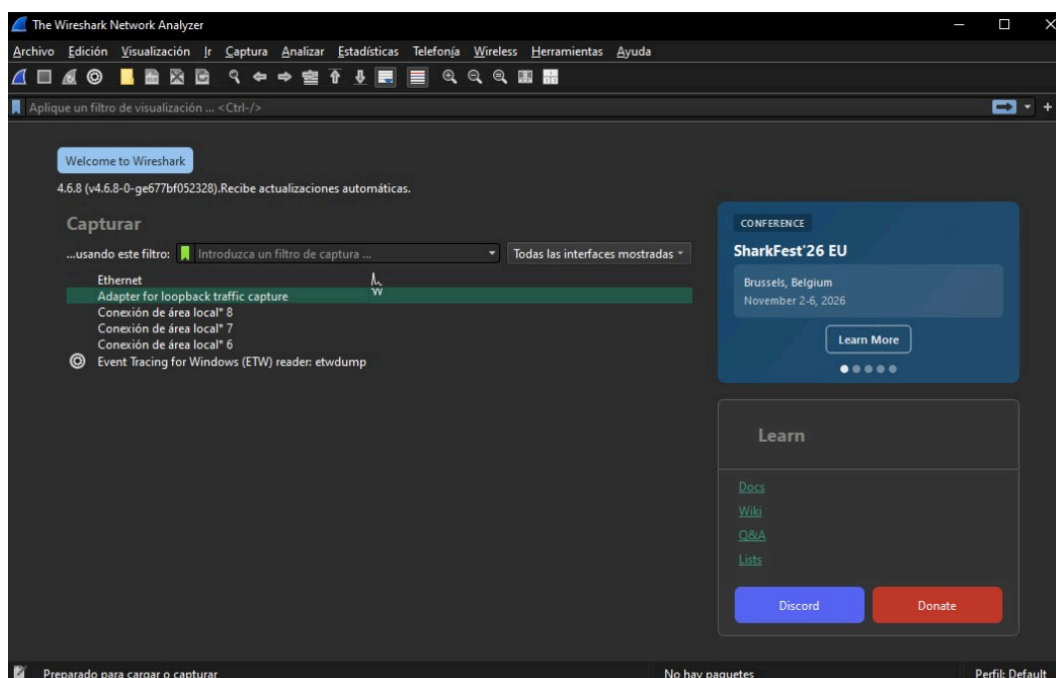


Figura 5. Inicio de Wireshark

Hacemos doble click a Adapter for loopback traffic capture para empezar a capturar

Haciendo uso del filtro `tcp.dstport == 61373` podemos observar los paquetes que tienen como destino el puerto elegido, eso quiere decir que solo veremos los paquetes que se **reciben**.

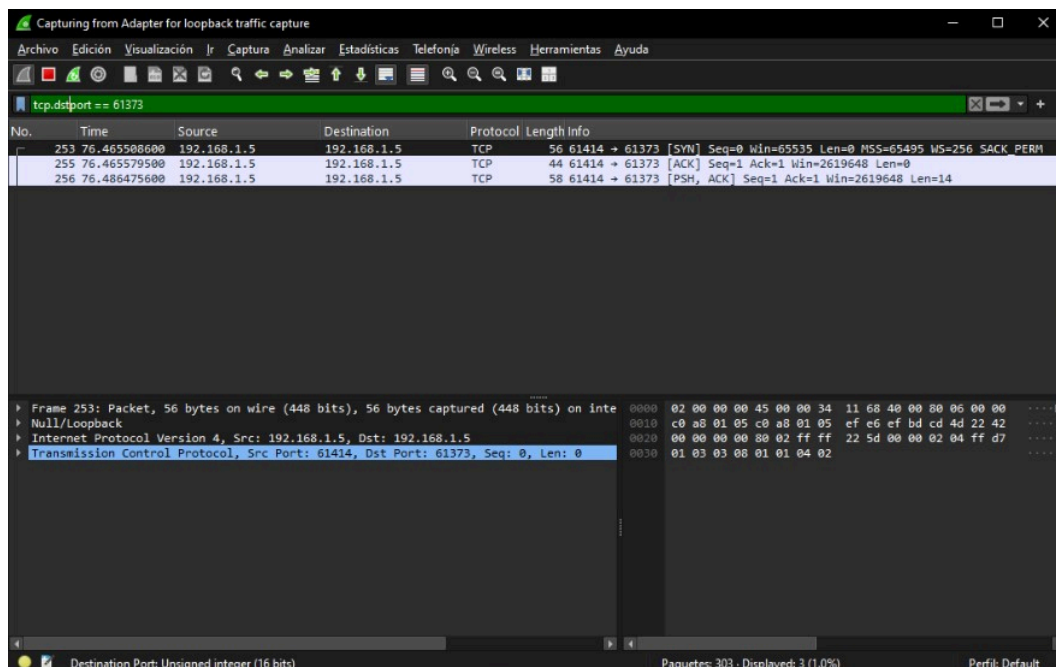


Figura 6. Filtro `tcp.dstport == 61373`

3.5.1. d)

Teniendo en cuenta el filtro usado en el punto anterior, si queremos observar los paquetes que se **emiten** y **reciben** desde ese puerto se hace uso del filtro `tcp.port == 61373`.

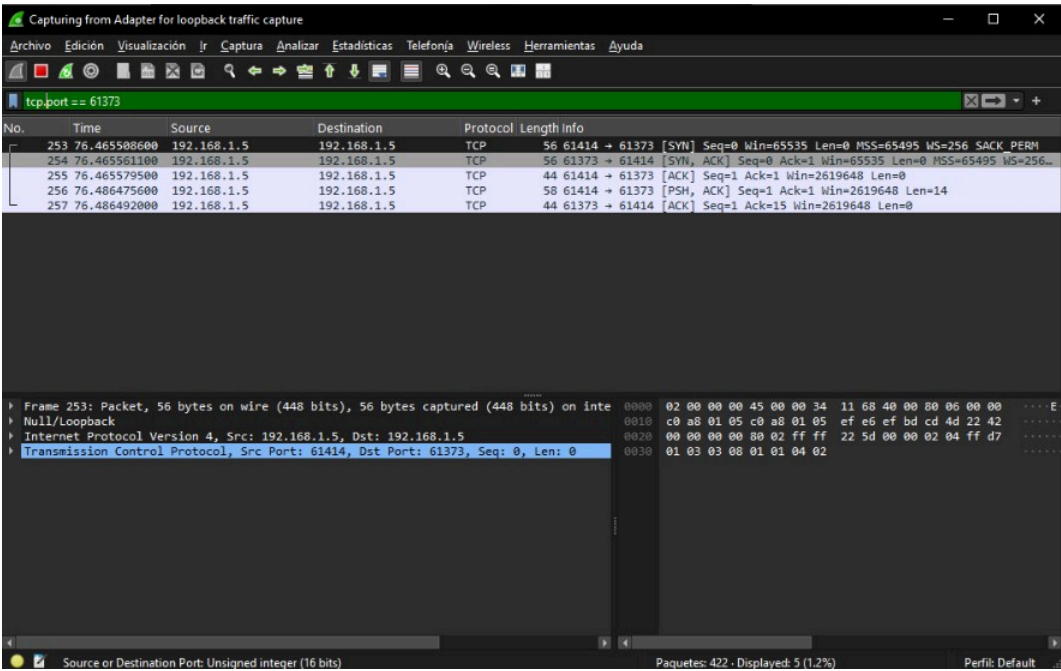


Figura 7. Filtro tcp.port == 61373

Three-Way Handshake (establecimiento de conexión)

Tabla 8. Paquetes del three-way handshake capturados

Paquete	Significado
253	El cliente pide iniciar la conexión
254	El servidor confirma el SYN del cliente y a la vez manda su propio SYN
255	El cliente confirma el SYN del servidor. Conexión establecida

Paquete de datos: “Hola servidor!”

Tabla 9. Paquetes del intercambio de datos

Paquete	Significado
256	El cliente envía datos (14 bytes de payload) y pide que se entreguen de inmediato a la aplicación (flag PSH)
257	El servidor confirma haber recibido los 14 bytes

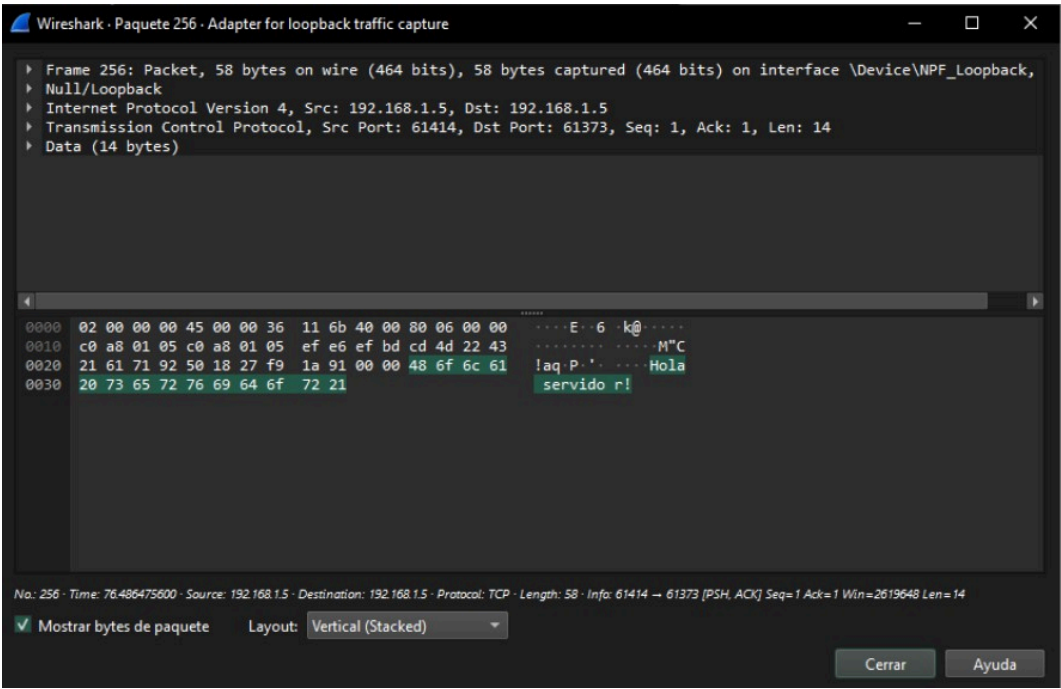


Figura 8. Paquete 256 en Wireshark

Podemos observar la siguiente información del paquete

Tabla 10. Campos del paquete 256

Campo	Valor
Paquete	256
Protocolo	TCP
Puerto origen (cliente)	61414
Puerto destino (servidor)	61373
Flags	PSH, ACK
Seq/Ack	Seq = 1, Ack = 1
Longitud de paquete	58 bytes
Longitud de payload	14 bytes
Payload (ASCII)	Hola servidor!
Payload (HEX)	48 6f 6c 61 20 73 65 72 76 69 64 6f 72 21

3.5.2. e)

Al finalizar la conexión TCP desde PacketSender se captura el *four-way handshake*:

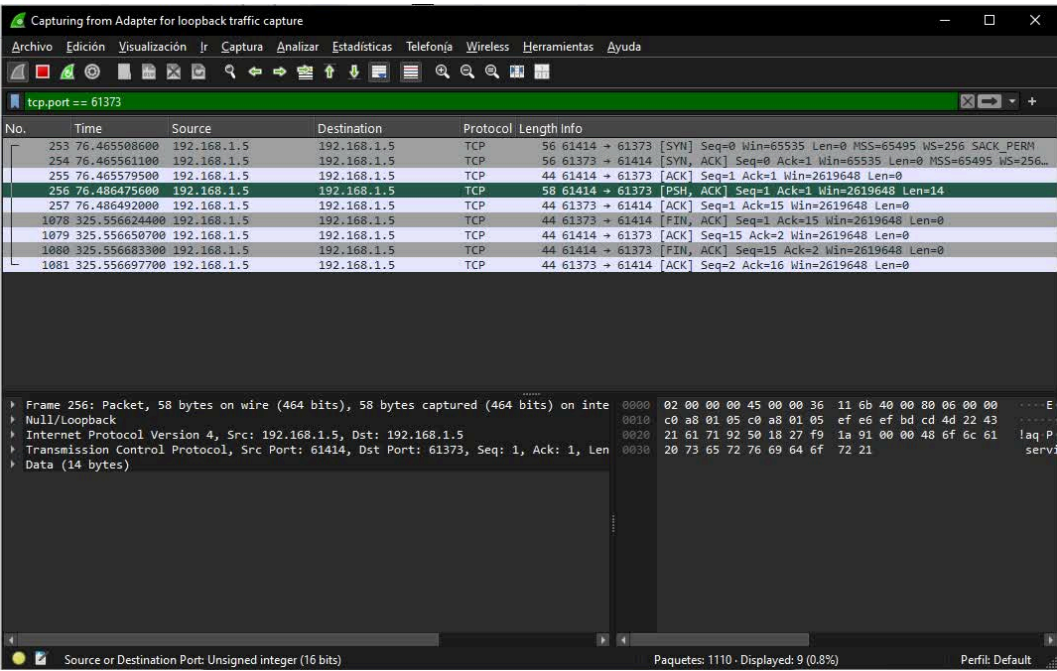


Figura 9. Four-way handshake de cierre

Four-Way Handshake (cierre de conexión)

Tabla 11. Paquetes del four-way handshake capturados

Paquete	Significado
1078	El cliente envía un paquete con el flag FIN para cerrar la conexión
1079	El servidor confirma el FIN del cliente
1080	El servidor envía un paquete con el flag FIN para cerrar su lado de la conexión
1081	El cliente confirma el FIN del servidor

En ciertos casos puede suceder que el server combine los flags FIN y ACK (confirmación del FIN del cliente) en un solo paquete como en el siguiente caso:

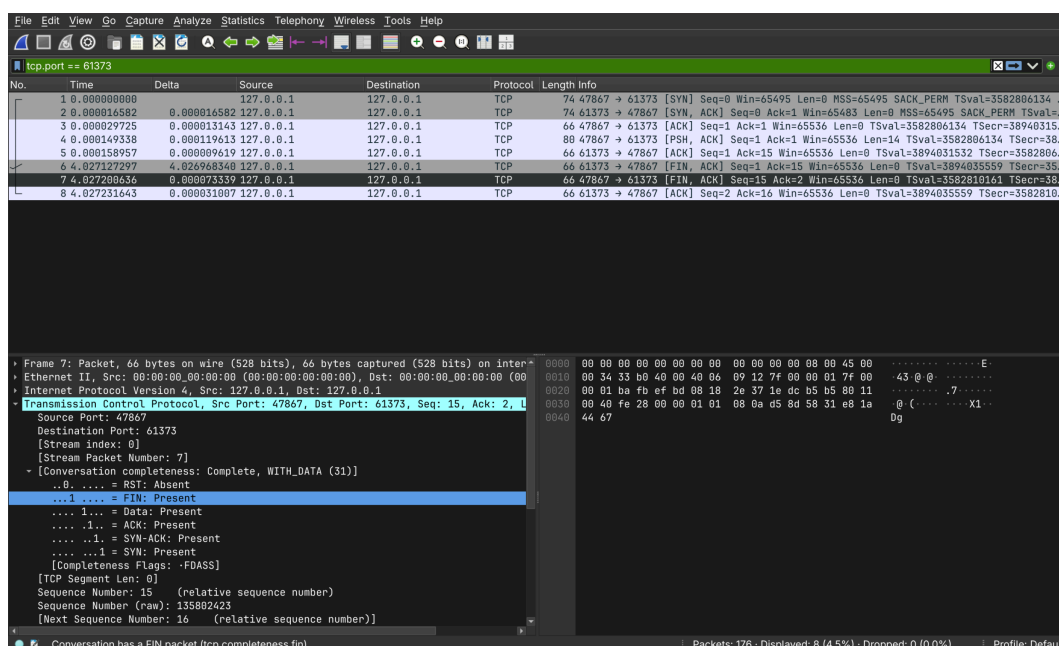


Figura 10. Four-way handshake con piggyback

Cuando el servidor no tiene datos para enviar, combina las señales en un solo paquete realizando lo que se conoce como **piggybacking**: se realiza **piggyback** del flag FIN en el paquete que corresponde al ACK, cerrando su lado de la conexión inmediatamente.

3.5.3. f)

En estos casos se observó tráfico entre cliente y servidor TCP desde la misma computadora en la que se realizaban conexiones, pero con la misma facilidad se pueden inspeccionar paquetes que sean recibidos por cualquier interfaz de red que tenga el dispositivo. Con interfaces de red en modo promiscuo esto puede significar incluso inspeccionar paquetes dirigidos a otros dispositivos de la misma red, lo que nos lleva a las siguientes conclusiones:

- Los paquetes de una red pueden ser interceptados por cualquier individuo que se encuentre en su camino.
- Una red no es privada gracias a ninguno de los servicios analizados en este trabajo, si no que la privacidad debe ser implementada por protocolos de capas superiores tales como TLS, como la resolución de la consigna 2 muestra (nunca se pudo interpretar el contenido del tráfico entre el cliente y DataDog). Ethernet, IP y TCP proveen corrección de errores e integridad de datos que protegen el tráfico de errores accidentales, pero no de operación intencional.
- El *sniffing* puede ser pasivo y no dejar ningún rastro que indique que un paquete fue leído.
- Los metadatos de las PDU de cada capa son necesarios para poder encaminar los paquetes, pero también permiten rasterarlos. Como se mostró en la consigna 2 es muy fácil identificar la dirección IP de origen y destino de un paquete e incluso direcciones MAC que permiten rastrear hardware.

4. Consigna 4

4.1. Configuración del cliente

Se levantó una instancia de **PacketSender** en modo cliente y se estableció una conexión TCP contra el servidor, utilizando la opción **Persistent TCP** para mantener la sesión abierta durante todo el intercambio:

Cada comando se envió como carga útil ASCII, tal como pedía la consigna.

4.2. Comandos enviados y respuestas obtenidas

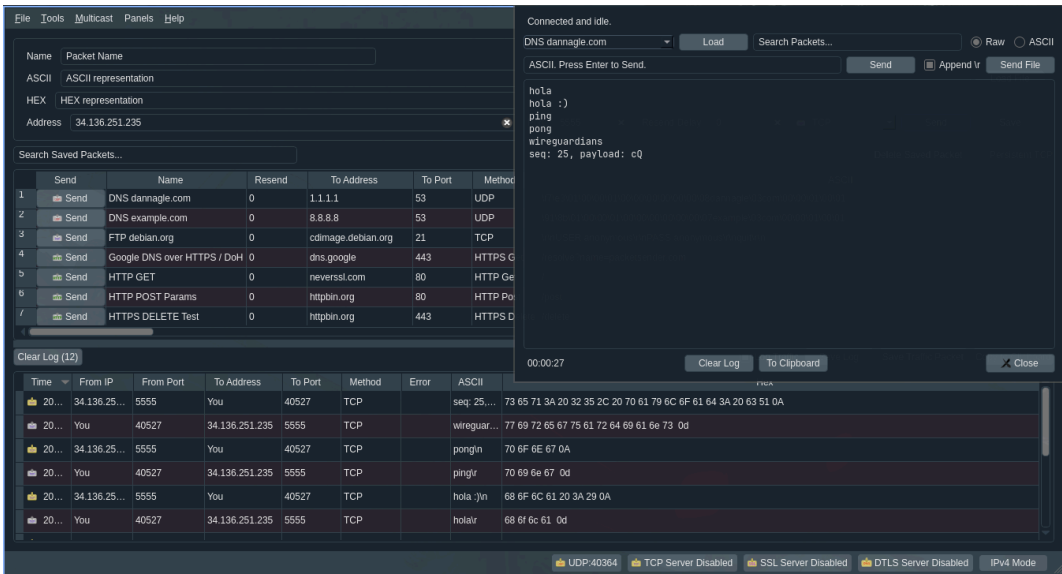


Figura 11. Comunicación con el servidor

Tabla 12. Comandos enviados y respuestas del servidor

Comando enviado	Respuesta del servidor
hola\r	hola :) \n
ping\r	pong \n
wireguardians\r	seq: 25, payload: cQ \n

El comando correspondiente a nuestro grupo (**wireguardians**) fue reconocido como comando válido por el servidor, que respondió con el par **seq: 25, payload: cQ**: el número de secuencia que nos corresponde dentro del conjunto de grupos y el fragmento de información que nos tocó.

4.3. Captura de la sesión con Wireshark

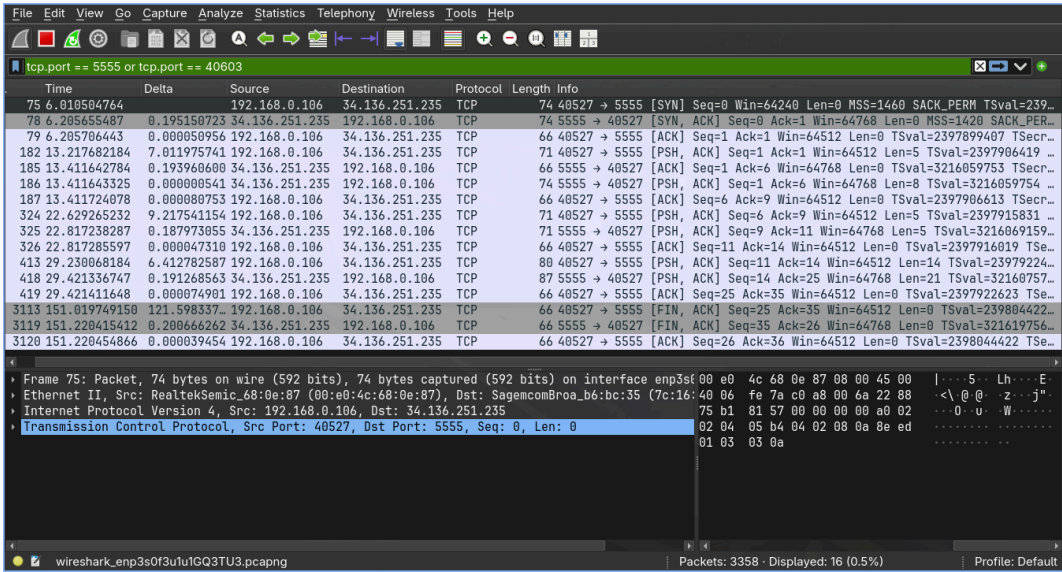


Figura 12. Captura de paquetes en Wireshark

La captura se filtró con **tcp.port == 5555 or tcp.port == 40527** para aislar únicamente la conversación con el servidor. Sobre los paquetes capturados se puede observar:

- El intercambio sigue el patrón **pedido / respuesta / confirmación**: por cada comando el cliente envía un segmento [PSH, ACK], el servidor contesta con otro [PSH, ACK] que transporta la respuesta y el cliente cierra el ciclo con un [ACK] sin datos (Len=0).
- Los números de secuencia y de acuse avanzan exactamente en la cantidad de bytes transportados: Seq=1 Len=5 (hola\r) → el servidor responde con Ack=6 y Len=8 (hola :)\n), y así sucesivamente hasta Seq=25 Ack=35
- El detalle del *frame* 182 muestra el encapsulamiento completo de las capas **Ethernet II** (Src 00:e0:4c:68:0e:87) → **IPv4** (Src 192.168.0.106, Dst 34.136.251.235) → **TCP** (Src Port 40527, Dst Port 5555) → **Data (5 bytes)**.
- En el panel de bytes se lee la carga útil en claro: hola\r.

La captura completa se encuentra en [Captura de Paquetes/Ejercicio4-CapturaPaquetes.pcapng](#) (interfaz enp3s0f3u1u1, 3789 paquetes registrados a lo largo de 191 s). De ese total, el filtro aísla **16 paquetes** que constituyen la totalidad de la conexión con el servidor, desde su apertura hasta su cierre.

4.3.1. Detalle de los 16 paquetes de la conversación

Tabla 13. Detalle de los 16 paquetes de la conversación con el servidor

N.º	t (s)	Origen → Destino	Flags	Seq	Ack	Len	Frame	Carga útil
75	6,011	192.168.0.106 → 34.136.251.235	SYN	0	0	0	74 B	—
78	6,206	34.136.251.235 → 192.168.0.106	SYN, ACK	0	1	0	74 B	—
79	6,206	192.168.0.106 → 34.136.251.235	ACK	1	1	0	66 B	—
182	13,218	192.168.0.106 → 34.136.251.235	PSH, ACK	1	1	5	71 B	hola\r
185	13,412	34.136.251.235 → 192.168.0.106	ACK	1	6	0	66 B	—
186	13,412	34.136.251.235 → 192.168.0.106	PSH, ACK	1	6	8	74 B	hola :)\n
187	13,412	192.168.0.106 → 34.136.251.235	ACK	6	9	0	66 B	—
324	22,629	192.168.0.106 → 34.136.251.235	PSH, ACK	6	9	5	71 B	ping\r
325	22,817	34.136.251.235 → 192.168.0.106	PSH, ACK	9	11	5	71 B	pong\n
326	22,817	192.168.0.106 → 34.136.251.235	ACK	11	14	0	66 B	—
413	29,230	192.168.0.106 → 34.136.251.235	PSH, ACK	11	14	14	80 B	wireguardians\r
418	29,421	34.136.251.235 → 192.168.0.106	PSH, ACK	14	25	21	87 B	seq: 25, payload: cQ\n
419	29,421	192.168.0.106 → 34.136.251.235	ACK	25	35	0	66 B	—
3113	151,020	192.168.0.106 → 34.136.251.235	FIN, ACK	25	35	0	66 B	—
3119	151,220	34.136.251.235 → 192.168.0.106	FIN, ACK	35	26	0	66 B	—
3120	151,220	192.168.0.106 → 34.136.251.235	ACK	26	36	0	66 B	—

4.3.2. Apertura de la conexión: three-way handshake

Los frames 75, 78 y 79 registran el establecimiento de la conexión:

- 1) **SYN (75)**: el cliente propone la conexión desde el puerto 40527
- 2) **SYN, ACK (78)**: envía su propio número de secuencia inicial y acusa el del cliente con Ack=1.

- 3) **ACK** (79): el cliente confirma. A partir de aquí la conexión está establecida y ambos extremos pueden enviar datos.

Nótese que los dos primeros segmentos miden 74 bytes y llevan cabecera TCP de **40 bytes** (20 fijos + 20 de opciones), mientras que del **ACK** en adelante la cabecera baja a **32 bytes**: las opciones de negociación sólo se transmiten en el handshake.

4.3.3. Cierre de la conexión: four-way handshake

Al cerrar la ventana de chat de PacketSender se capturó el cierre:

- 1) **FIN, ACK** (3113): el cliente indica que no tiene más datos para enviar.
- 2) **FIN, ACK** (3119): el servidor acusa el FIN del cliente (Ack=26) y, en el mismo segmento, envía su propio FIN.
- 3) **ACK** (3120): el cliente acusa el FIN del servidor (Ack=36) y la conexión queda cerrada.

Aunque el cierre son cuatro pasos (FIN → ACK → FIN → ACK), en la práctica se observan **sólo tres segmentos**: el servidor fusionó su ACK con su propio FIN en un único paquete, optimización habitual cuando el extremo pasivo tampoco tiene datos pendientes.

Wireshark confirma que la conversación quedó registrada íntegramente:

```
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
  RST: Absent  FIN: Present  Data: Present
  ACK: Present SYN-ACK: Present  SYN: Present
[Completeness Flags: ·FDASS]
```

4.4. Resultado colectivo

Al reunir realizar el experimento con el nombre de todos los demás grupos y ordenarlos por número de secuencia, los fragmentos se concatenan reconstruyendo el mensaje oculto que el servidor repartió entre todos los grupos:

[Link de Resultado nada sospechoso](#)

Tabla 14. Fragmentos de payload recibidos por cada grupo

Nombre	Seq	Payload
#hiddenSSID	1	ht
Auracast	2	tp
BitBros	3	s:
Bitless	4	//
ClickByte	5	ww
Death Net	6	w.
Fernet Modulation	7	yo
Group Not Found :(	8	u
Grupo	9	t
LA LA LAN	10	ub
LAN-gustia	11	e
Los Red(ondos)	12	.c
Los simuLANdores	13	om
Los_CondIPcionales	14	/w
Los-Tios-Networks	15	a
Lost-Pointer-2.4	16	t
MACac OS	17	ch
MiLANesas	18	?
NetRunners	19	v=
PandaBasic	20	d
Ping Floyd	21	Qw
Red Hot Chilli Packets	22	4w
TCPanico	23	9W
WAN-direction	24	gX
WireGuardians	25	cQ